



Samarqand davlat universiteti **Urgut filiali**



Al-Kimyogar - bu vizual ta'lim



Loyiha qiymati
60 000 000 so'm



Amalga oshirish muddati
2026-yil davomida



MUAMMO

Bugungi kunda 2,4 million kimyo o'quvchisi ko'roq nazaryaga asoslanga bilimlar olib kelmoqda.

- 1. Jihozlar yo'q yoki eskirgan** Kimyo reaktivlari va asbob-uskunalar qimmat, zararli va saqlash muammolarini keltirib chiqaradi. Ko'p maktablar laboratoriya xonasiga ega bo'lsa ham, reaktivlar yo'qligi sababli foydalanilmaydi.
- 2. Xavfsizlik xavfi** Kislota, ishqor va zaharli gazlar bilan ishlash maxsus tayyorgarlik va jihozlarni talab qiladi. Bu ko'plab maktabda amaliy darslarni o'tkazishdan butunlay voz kechishga olib kelgan.
- 3. O'qituvchi vaqtining isrof bo'lishi** Har bir varaqni qo'lda tekshirish, ball qo'yish va hisobot tayyorlash o'qituvchidan haftasiga bir necha soat vaqt oladi — bu vaqt o'qitishga sarflanishi mumkin edi.



YECHIM

O'quvchi uchun: O'quvchi tizimga kiradi va o'qituvchi tayinlagan savol varaqini ochadi. Virtual laboratoriyada haqiqiy kimyoviy reaksiyalarni simulyatsiya qiladi — probirkaga HCl qo'shadi, rangi o'zgarishini kuzatadi, titratsiya o'tkazadi, natijalarni qayd etadi. Vaqt taymer boshqaradi, ish tugagach tizim avtomatik baholaydi va darhol ball hamda baho e'lon qiladi.

O'qituvchi uchun: O'qituvchi maxsus panel orqali savol varaqlari tuzadi, Cambridge formatida topshiriqlar kiritadi, kimyoviy moddalar xaritasini sozlaydi va guruhlar yaratadi. Excel orqali bir vaqtning o'zida yuzlab o'quvchini tizimga import qiladi. Har bir o'quvchining natijasini real vaqtda kuzatadi, mavzu va guruh bo'yicha Excel hisobot yuklab oladi.

Differensiatsiya: Platforma to'liq o'zbek tilida, Cambridge A-Level formatiga moslab qurilgan, mahalliy maktab dasturiga integratsiya qilingan.



MAQSAD

Al-Kimyogar loyihasining asosiy maqsadi — har qanday maktab, har qanday hudud va har qanday qurilmadan foydalangan holda o'quvchilarga xavfsiz, interaktiv va arzon virtual kimyo laboratoriyasi taqdim etish. Loyiha uchta strategik maqsadni ko'zlaydi:

- 1. Ta'lim sifatini tenglashtirish** — shahar va qishloq maktablari o'rtasidagi amaliy kimyo bo'yicha farqni bartaraf etish, har bir o'quvchiga teng imkoniyat yaratish.
- 2. O'qituvchi mehnatini avtomatlashtirish** — varaq tuzish, baholash, natijalarni tahlil qilish va hisobot tayyorlashga ketadigan vaqtni 70% ga kamaytirish; o'qituvchi vaqtini o'qitishga yo'naltirish.
- 3. O'zbekiston ta'limini raqamlashtirish** — Xalq ta'limi vazirligi "Ta'limda raqamli transformatsiya" strategiyasiga hissa qo'shish va mahalliy EdTech ekotizimini rivojlantirish.